机器学习与算法研发

许灿强 / Xander Xu

Email· canqiangxu@yeah.net

GitHub· github.com/Canqiang

个人网站· canqiang.github.io

算法研发工程师，具备图像分割、概率建模与生物医学预测研究经验，为两篇同行评审论文的共同第一作者。近期工作覆盖大模型工具增强推理、自博弈策略实验及可靠的实验执行。

技术能力

算法建模	Python、PyTorch；U-Net、卷积特征、GMM、特征选择
大模型方法	vLLM；工具增强推理、自洽采样、答案聚合；RAG、LoRA 领域适配
策略实验	BC/PPO 实验、JAX 训练配置、配对评测、NumPy 部署

精选技术项目

AIMO3 · 工具增强数学推理

2026 · Kaggle 铜牌 · 405 / 4,138 支队伍

- 在公开工具集成推理方案上改写答案选择策略，以 Python 调用次数与错误率作为置信度启发式进行加权投票。
- 基于 gpt-oss-120B/vLLM 开展推理实验，结合 8 路采样、持久 Python 执行、共识早停与动态时间分配。

Orbit Wars · 自博弈策略实验

2026 · Kaggle 银牌 · 112 / 4,729 支队伍

- 基于已有 BC→PPO 自博弈栈，设计落后状态触发的密集奖励实验，并调整 JAX 训练配置与编译缓存。
- 结合 2P/4P 策略路由、NumPy 部署与配对评测，筛除未通过评测的奖励候选。

近期工作经历

2025 年 7 月 15 日 – 至今
中国

畅拓科技 · AI 研发工程师

- 参与 Core-AI 工作流持久化与暂停恢复，修复取消时旧状态覆盖及跨 Pod 执行状态误判，并补充回归覆盖。
- 面向推理与工具调用实现模型能力感知路由，适配 OpenAI 兼容接口与 Responses API。
- 将智能体工作流用于结构化数据处理与 Local SEO 自动化。

2024 年 9 月 – 2025 年 7 月
中国厦门

趣店科技 · 大语言模型应用研发工程师

- 设计结合检索、工具调用、图像生成与语音接口的多模态智能体工作流，并建设提示词与内容安全控制。

2023 年 3 月 – 2024 年 6 月
中国厦门

极元科技 · 技术负责人、医疗大模型研发

- 通过 RAG 接入肿瘤学知识库，使用 LoRA 进行领域适配，并研发意图识别与实体抽取流程。

早期算法与研究经历

2022 年 4 月 – 2023 年 3 月
中国深圳

菲鹏生物 · 算法工程师、项目负责人

- 负责基于全切片病理图像的复发风险分层算法设计。

2021 年 4 月 – 2022 年 4 月
中国深圳

华大生命科学研究院 · 算法工程师、团队负责人

- 面向 ssDNA 染色组织图像，研发结合注意力机制的语义分割方法。
- 提出融合空间与表达信息的 GMM Stereo-seq 数据校正方法，参与相关 PCT 专利申请。

2018 年 10 月 – 2021 年 4 月
中国厦门

极元科技 · 算法工程师

- 使用 U-Net 及 ResNet、DenseNet、Siamese Network 等卷积特征方法，研发 HE 图像细胞分割与分类。
- 结合特征选择、分类与插值构建宏基因组城市定位框架，并参与 anti-PD-1 响应的表达特征与机器学习分析；两项研究均为共同第一作者。

2017 年 7 月 – 2018 年 10 月
中国北京

清华大学交叉信息研究院 · 科研助理

- 基于异构网络构建药物靶点排序特征，并将深度学习目标检测应用于低信噪比冷冻电镜图像。

代表研究成果

1. **干扰素-γ 特征与免疫抑制特征之比预测黑色素瘤 anti-PD-1 治疗响应**
   npj Genomic Medicine 6, 7 (2021)· 共同第一作者
2. **基于微生物宏基因组特征确定地理位置的机器学习框架**
   Biology Direct 15, 27 (2020)· 共同第一作者
3. **ImmuneCells.Sig 在不同 RNA-seq 数据集上的预测能力不一致**
   Nature Communications 12, 4167 (2021)· 共同作者

竞赛与技术传播

Kaggle Notebooks Master（代码赛道）· 代码奖牌 6 金 · 4 银
竞赛等级为 Competitions Expert，另获 2 银 5 铜竞赛奖牌，覆盖建模与智能体挑战。

B 站「过拟合青年」· 24,091 名粉丝（2.4 万）· 通过动画讲解 AI 技术原理

更新于 2026 年 10 月 29 日

教育经历

福建医科大学 · 生物信息学学士 · 2013 — 2017